BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2006**

Epreuve de : SVT
Durée : **3 heures 15 minutes**

BIOLOGIE (14 points)

A) EXERCICE (4 points)

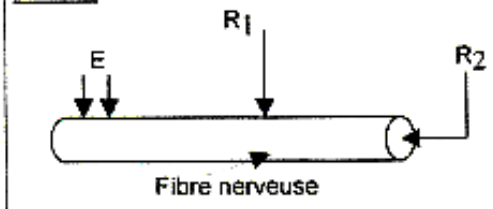
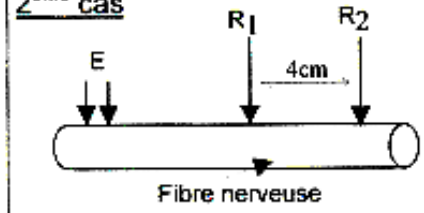
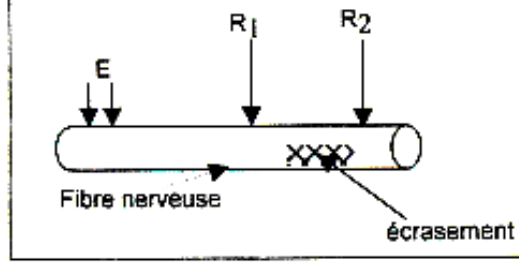
1- Compléter les pointillés :
Dans une garniture chromosomique, les autosomes sont des chromosomes ……. pour les ……sexes.

2- Donner la définition de la chronaxie.

3- Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- Un croisement test consiste à croiser deux individus hétérozygotes.
- Quand le père est daltonien, une fille ne peut être daltonienne que si sa mère l'est déjà.
-

4- Compléter le tableau suivant :

Position des électrodes réceptrices R_1 et R_2	Nom de la courbe obtenue	Schéma de la courbe
1er cas 		
2éme cas 		
3éme cas 		

Partie B : PHYSIOLOGIE HUMAINE (3,5points)

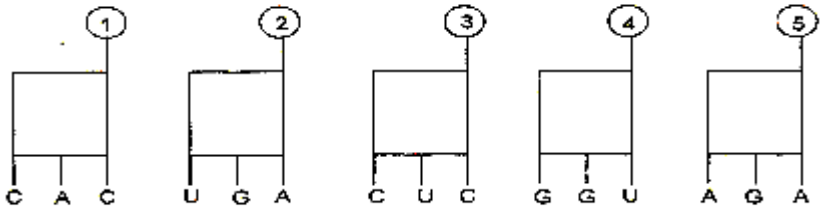
1- La parturition est le résultat de nombreux bouleversements hormonaux.
Expliquer le mécanisme de ce phénomène.

2- Pendant sa vie fœtale, le nouveau-né est resté à l'abri de presque tous les germes.
Pendant les quatre premiers mois de sa vie, il peut être réfractaire à certaines infections.
Comment expliquez-vous l'origine de cette immunité ?

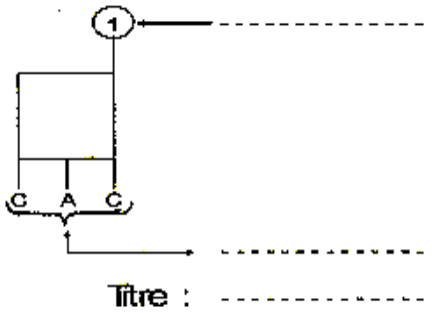
B) PROBLEME (10 points)

PARTIE A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (2,5points)

Les cinq molécules suivantes participent à la synthèse d'une protéine.



1- compléter la figure ci-après :



2- La séquence des acides aminés dans la chaîne peptidique est 1 – 2 – 3 – 4 – 5
   a) Ecrire la séquence de bases de l'ARNm traduit
   b) En déduire la séquence des bases du brin transcrit de l'ADN
   c) En utilisant le tableau du code génétique suivant :

Acides aminés	MET	PRO	GLU	VAL	SER	THR
Codons de l'ARNm	AUG	CCA CCG	GAG	GUC GUG GUA	UCU UCC	ACU ACA

Donner les noms des acides aminés indiqués par 1, 2, 3, 4, 5
Enumérer les acteurs de cette synthèse.

PARTIE B : **PHYSIOLOGIE HUMAINE (3,5points)**

1- La parturition est le résultat de nombreux bouleversements hormonaux.
   Expliquer le mécanisme de ce phénomène.
2- Pendant sa vie fœtale, le nouveau-né est resté à l'abri de presque tous les germes.
   Pendant les quatre premiers mois de sa vie, il peut être réfractaire à certaines infections.
   Comment expliquez-vous l'origine de cette immunité ?
3- Au cours de sa vie, l'organisme humain évolue en permanence dans un milieu peuplé d'éléments qui lui sont étrangers. Le virus VIH se transmet chez l'homme par voie sexuelle ou sanguine.
   a. Comment l'organisme peut-il distinguer un élément étranger d'un de ses constituants propres ?
   b. Dans une période de quinze jours à trois mois, toute personne infectée par le VIH est dite séropositive.
   - Comment connaître qu'une personne est séropositive ?
   - Comment appelle-t-on les cellules responsables de la sécrétion d'anticorps ?
   c. Pourquoi le VIH du Sida provoque-t-il une déficience de l'immunité humaine ?

PARTIE C : GENETIQUE (4 points)

1- On étudie la transmission de deux caractères du pelage chez la souris. Le croisement de deux races pures de souris, l'une à pelage noir et court, l'autre à pelage et long donne des individus F1 tous à pelage noir et court.
   a. Indiquer les allèles dominants pour les deux caractères.
   b. Quels sont les allèles présents dans les génotypes possibles de la souris au poil noir et court ?

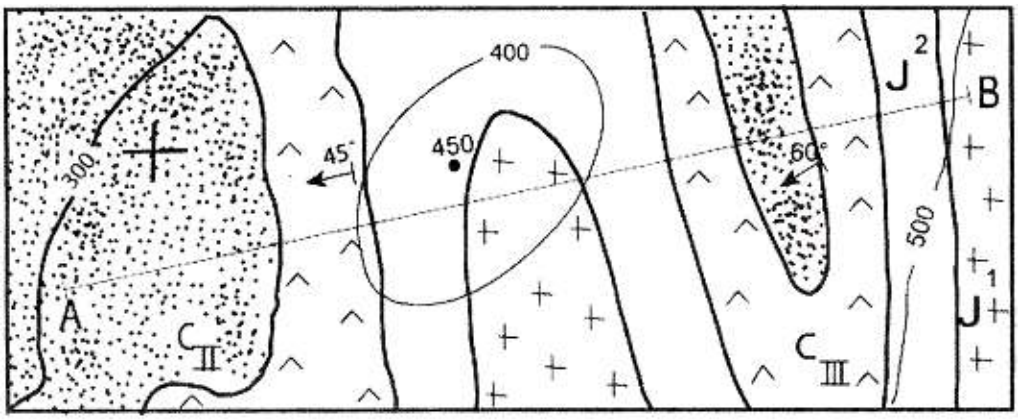
2- On croise les souris de la première génération F1 avec des souris à pelage blanc et long. On obtient en deuxième génération F2 :
   - 63 souris au poil noir et court
   - 61 souris au poil blanc et long
   - 9 souris au poil noir et long
   - 8 souris au poil blanc et court

   a- Interpréter ces résultats
   b- Représenter avec précision les allèles sur le chromosome.

GEOLOGIE I **(6 points)**

Soit l'extrait de la carte géologique ci-dessous.

1- Etablir la légende stratigraphique
2- Quel type de structure a-t-on sur cette carte ? Justifier.
3- Réaliser le profil topographique et la coupe géologique suivant le trait de coupe AB.
   Echelle : E = 1/ 10.000



GEOLOGIE II **(6 points)**

1- Le socle cristallin malgache est constitué de deux systèmes au Nord de la ligne de dislocation Bongolava – Ranotsara.
   a. Quels sont ces systèmes ?
   b. Donner le faciès le long de la ligne de dislocation Bongolava – Ranotsara.
2- Le KARROO fait partie de la couverture sédimentaire malgache.
   a. Préciser dans l'ordre chronologique les différents groupes qui le constituent.
   b. Donner le faciès du groupe le plus ancien et en déduire l'évolution paléoclimatique.